

Ejercicio 1

En una fábrica se necesita llevar el registro del peso de piezas de metal de aproximadamente 500 gramos. Lamentablemente el sensor de presión que se utiliza para calcular el peso está calibrado en libras, pero los registros deben quedar en gramos.

Implementar un programa que cumpla con los siguientes requisitos:

- (10 puntos) El programa debe solicitar al usuario que ingrese cuantos registros se cargarán en el arreglo usando una variable *n*. El programa no debe permitir que *n* sea menor o igual a cero, ni mayor que *N*, la cual es una constante definida por una directiva de preprocesador, la cual también es el tamaño del arreglo.
- (15 puntos) El programa debe solicitar los *n* valores, pero no debe permitir la carga de valores menores a 0 o mayores a 2.20462. Los valores deben guardarse en un arreglo llamado *libras*. Implementar un método para validar los valores ingresados.
- (15 puntos) Una vez que se terminaron de ingresar los *n* registros en libras, se deben convertir a gramos teniendo en cuenta que 1 libra equivale a 453.59 gramos. Los registros convertidos deben guardarse uno a uno en un arreglo llamado *gramos* usando la fórmula y los *n* registros cargados inicialmente.
- (20 puntos) El sistema debe advertir sobre pesos fuera de rango, por lo que una vez que todos los valores fueron convertidos se debe recorrer nuevamente el arreglo *gramos* verificando valores no deseables. Una variable llamada *amarillo* debe almacenar la cantidad de valores mayores que 600 y menores que 700 gramos y los valores mayores que 300 y menores que 400. Una variable llamada *rojo* debe almacenar la cantidad de valores mayores o iguales que 700 gramos y menores o iguales a 300 gramos. Además, una variable llamada *promedio* debe usarse para llevar el promedio de todos los pesos registrados.
- (10 puntos) Antes de finalizar el programa se debe mostrar el promedio de todos los registros. Además, debe mostrar cuantas veces se encontraron alertas amarillas y rojas.

Ejercicio 2

Evalúe las siguientes estructuras repetitivas y determine la salida que generan. Considere que las variables *i* y *n* son *int*. Adjunte una tabla para comprobar su funcionamiento.

a) (15 puntos)

```
n = 4;
for ( i = 1; i < n ; i *= 2 )
{
    printf("#");
    n++;
}

printf(" %d", i);
```

b) (15 puntos)

```
n = 0;
i = 6;
while ( i != n )
{
    n++;
    printf(" %d", i+n);
    i--;
}
```

Puntaje final					
0-54	55-64	65-74	75-84	85-94	95-100
2	6	7	8	9	10